# 目录

1. 数列极限
2. 极限唯一性

# 数列极限

**定义**

若对每个 $\varepsilon > 0$，存在 $N \in \mathbb{N}$，当 $n > N$ 时有 $|a_n - a| < \varepsilon$，则称数列收敛于 $a$。

# 数列极限

**例题**

计算 $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}$。

# 数列极限

**例题**

计算 $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}$。

**解**：任取 $\varepsilon > 0$，取 $N > 1/\varepsilon$，当 $n > N$ 时 $|1/n| < \varepsilon$，所以极限为 $0$。

# 目录

1. 数列极限
2. 极限唯一性

# 极限唯一性

**定理**

收敛数列的极限唯一。

# 极限唯一性

**定理**

收敛数列的极限唯一。

**证明**：若两个极限为 $a \neq b$，取 $\varepsilon = |a-b|/3$，由三角不等式得 $|a-b| < 2|a-b|/3$，矛盾。